□4□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□12 □□2040 □□□□□□□□□□□□□□□□□□360 □□Power BI □□□□□□□□□□

□□□2□20 kN□□□20□100 r/min □□□

4.1 □□□□□□□□□□□□□□□

□□4-1□

□4-1 □□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	12 □□□2040 □□□□□□47 □□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□360 □□□□1080 □□□

□□90 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□360 □□□□1080 □□□□

4.2 □□□□□□□□□□□□□□

4.2.1 □□□□□□

□□□□□□12 □□□□□□□□□362 □□□□□□□□2040 □□47 □□□□□□

□□□□□□□□□4-2□

□ 4-2 □□□□□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□	□□□□□□□□
□□	4	5	5	9
□□	7	14	19	64
□□	7	19	23	79
□□	12 □□	□□□□□□□	47	152

□□□□□□□□□□□□23 □□□□□□ 18 □□□□□□4 □□□□□□□□ 1 □□□

□□□□□□□□□□□□□ 66 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 49 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.2.2 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ 7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 □□□□□□ 6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Spearman □□□“□□□□□□□□”□□□□□□□4-3□

□ 4-3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□□□	□□□□ ρ	□□□□□□□□
BZ34-9-A26 □ 1 □ □ 1 □	9	−0.834	−0.929□−0.761
BZ34-9-A26 □ 4 □ □ 1 □	12	−0.476	−0.658□−0.306
CFD6-4-A5 □ 2 □ □ 2 □	6	+0.277	−0.224□+0.860
SZ36-1-A21 □ 1 □ □ 1 □	6	+1.000	+1.000□+1.000

BZ34-9-A26 □□□□□□□□□□SZ36-1-A21 □□□□□□CFD6-4-A5 □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□A26 □ 4 □□□□□□□ 30□40 r/min □□□ 60□70 r/min □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WZ11-1-A11S1 □ 1 □□□□□□□□□□□□ 5.63□7.46 kN·m□□□ 19.5 h □□□ 0.52 m□□□ 2.5 h □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ A26 □ 3 □□□□□□□□□□□□ 5 m³ □□□□□□□□□□□□□□ 0.10 m □□□ 0.15 m□□□□□□□□□□□□□□□A26 □ 1 □□

□□□□□□11 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□LD5-2N-A19 □ C02 □□□□□□□ 10 m³/h □□□□□□ 8.3 MPa□□□□□□□□□ 1.82□2.84 MPa□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.2.3 □□□□□□□□□□□

□□—□□□□□

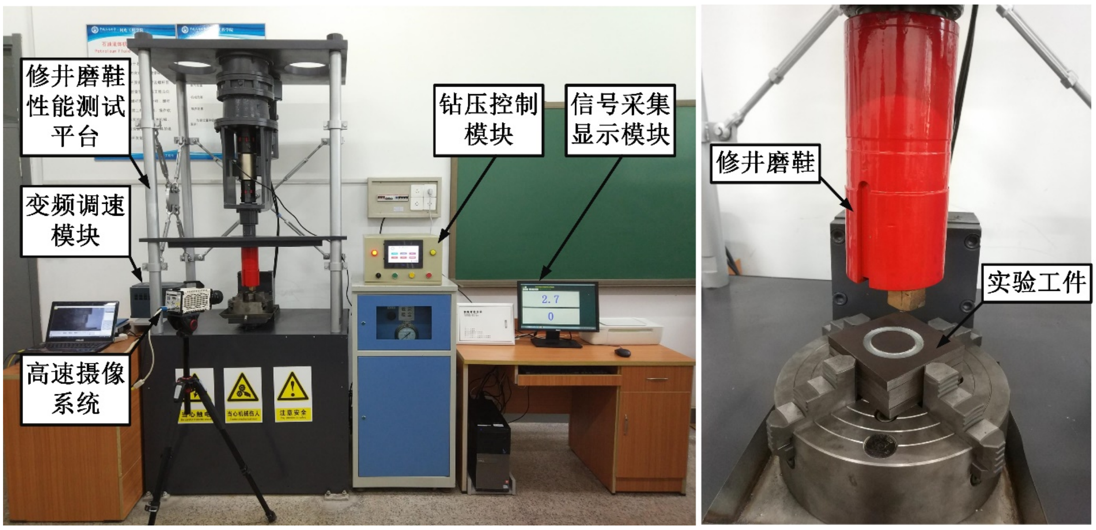
□□

□□□

4.3 □□□□□□□□□□□□

4.3.1 □□□□□□□□□□

□□ 4-1□



□ 4-1 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 20□200 r/min□□□□□□□□ 0□20 kN□□□□□□□□□□ 2□20 kN□□□ 20□100 r/min □□□□□□□□□□□□□ 100□110 mm□□□□□□□□□ 230□240 mm □ NC26 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 45 □□□□□□□□□ 4-4 □□□□□□□□□□

□ 4-4 □□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□	□□□□	□□□□□□□□
□ 1 □	□□□□□□□	45 □□	90
□ 2 □	□□□□□□□	45 □□	90
□ 3 □	□□□□	45 □□	90
□ 4 □	□□□□	□□	90

4.3.2 [illegible]

[illegible] 10 [illegible]2[illegible]20 kN[illegible] 2 kN[illegible] 9 [illegible]20[illegible]100 r/min[illegible] 10 r/min[illegible] 90 [illegible] 360 [illegible] 1080 [illegible]

[illegible] g[illegible]

4.3.3 [illegible]

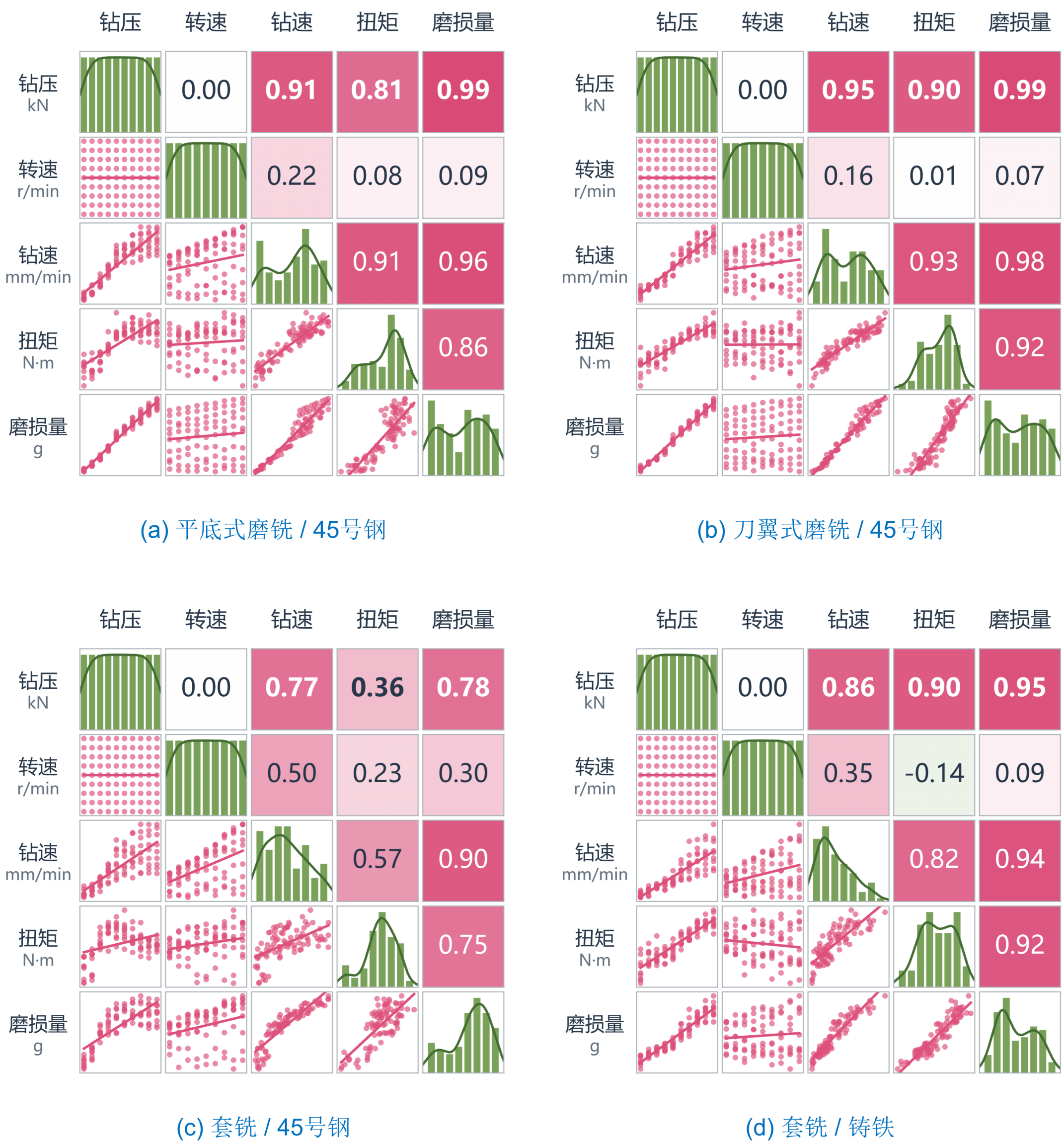
[illegible] Pearson [illegible] 2[illegible]10 kN[illegible]12[illegible]16 kN [illegible] 18[illegible]20 kN [illegible]

[illegible] 45 [illegible] 45 [illegible]

4.4 [illegible]

4.4.1 [illegible]

[illegible] 0.772[illegible]0.949[illegible] 0.361[illegible]0.905[illegible] 0.781[illegible]0.991[illegible] 0.987 [illegible] 0.991[illegible] 4-2 [illegible]

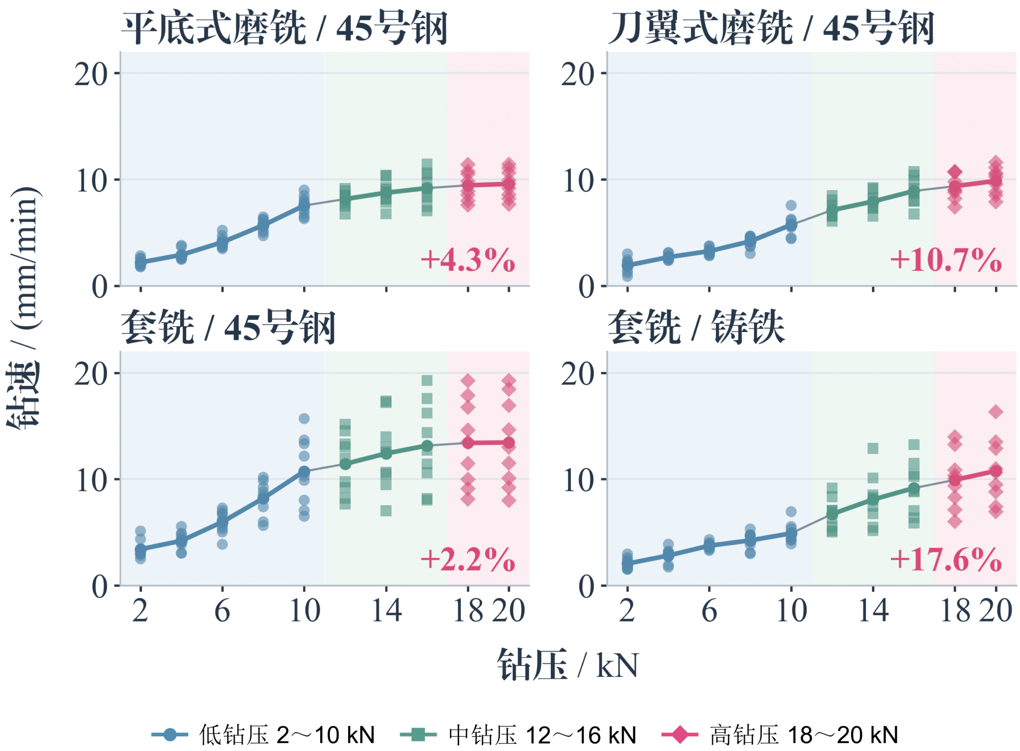


□ 4-2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 89.5%□91.8%□64.7%□ 75.4%□□□□□□□□□□□□□□□□ 5.1%□2.9%□25.3% □ 12.3%□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 9 □□□□□□□□□□□□

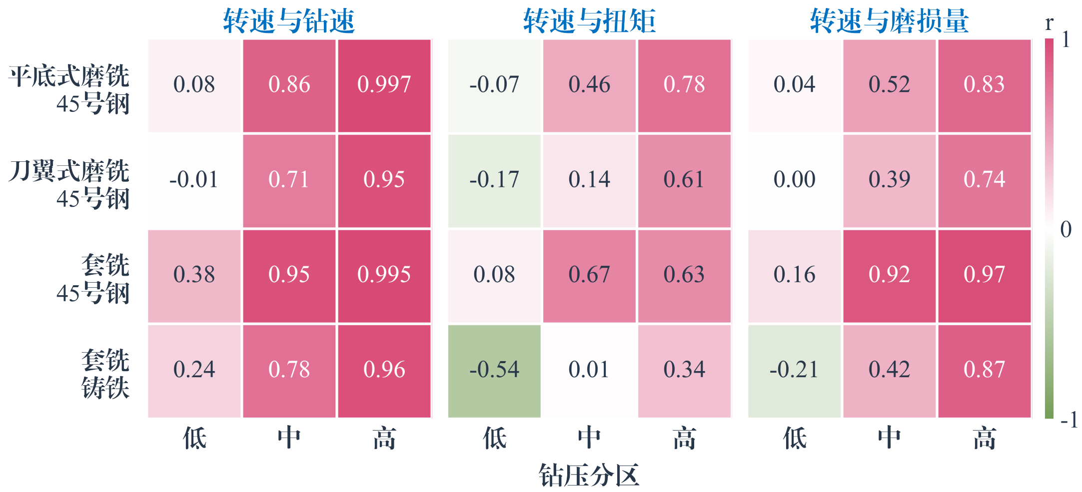
□□ 16 □□ 20 kN □□□□□□□□□□□□□ 9.19 □□ 9.58 mm/min□□□ 4.3%□□□□□□□□ 4.44 □□ 5.21 g□□□ 17.5%□□□ 45 □□□□□□□□□ 13.15 □□ 13.45 mm/min□□□ 2.2%□□□□□□□□□□□□□□□ 2.9% □ 1.8%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 10.7% □ 17.6%□□□□□□□□□□□ 20.3% □ 16.0%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4-3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 16□20 kN □□□□□□□□□□□



□ 4-3 □□□□□□□□□□□□□□□

4.4.2 □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0.163□0.502□□□ 4-4□□□□□□□□□□□□□□□ 2□10 kN□12□16 kN □ 18□20 kN□



□ 4-4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ −0.005□0.379□0.705□0.951 □ 0.953□0.997□□□ 16 kN□□□□□ 20 □□□ 100 r/min □□□□□□□□□ 7.47□6.76□8.02 □ 5.87 mm/min □□□ 11.43□10.73□19.28 □ 13.24 mm/min□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0.34□0.78□□□□□□ 0.74□0.97□□□

4.4.3 □□□□□□□□□□□□

□ 4-5 □□□□□□□□□□□

□□□□□	□□ (mm/min)	□□ (N·m)	□□□ (g)
□□□□□ 45 □□	1.78□11.43	12.21□36.64	0.96□5.58
□□□□□ 45 □□	0.88□11.61	7.39□39.52	0.78□5.62
□□ 45 □□	2.51□19.28	32.23□70.53	1.98□8.50
□□□□	1.52□16.33	17.03□78.88	0.68□11.99

□□□ 45 □□□ 90 □□□ −9.8%□−4.2% □ −4.1%□□□□□□□ 20 kN□100 r/min □□□ 11.61 mm/min □□

□□□□□□□□□□□□□□□□ 45 □□□□□□□□ 35.2%□□□□□□ 4.8%□□□□□□□ 0.6%□□□ 16□18□20 kN □ 27 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 27.1% □ 33.0%□□□

□□□

4.5 □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□“□□□□”□“□□□□□□”□□

4.5.1 □□□□□□

□□□□□□ 12 □□□□□ 136 □□

图 4-5 □□□□□□□□□□□□□□□

4.5.2 □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□ 360 □□□

井筒工具应用数据集
室内实验数据 / 同工况对比 · 参数分布 · 结果查询
清除筛选
中国石油大学（北京）
中海油服合作项目
现场
实验
应用数据集
工具 / 工件材料
所有
钻压 / 转速
10 kN · 100 r/min
实验记录（可选）
所有
实验分组 / 组
4
工况结果 / 条
360
工具类型 / 类
3
工件材料 / 种
2
磨铣速度与扭矩
磨铣速度 / mm/min
扭矩 / N·m
刀翼 / 45钢 平底 / 45钢 套铣 / 45钢 套铣 / 铸铁
同工况 · 磨铣速度对比
mm/min
套铣 / 45钢 15.69
平底 / 45钢 9.00
刀翼 / 45钢 5.81
套铣 / 铸铁 5.54
工况分布 · 各组最高速度
钻压 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 2.82 3.00 2.51 3.37 4.36 3.00 5.12 3.32 3.20
4 3.87 3.09 3.04 4.04 5.55 4.08 4.83 4.48 4.91
6 3.87 5.31 6.75 5.56 5.03 6.75 7.01 6.20 7.28
8 5.64 5.99 7.40 8.48 8.81 9.22 8.22 9.87 10.17
10 6.50 7.05 8.02 9.88 10.29 12.16 13.67 13.33 15.69
12 7.66 8.20 9.20 9.76 11.99 13.30 13.04 15.16 14.54
14 7.02 9.48 10.49 10.63 12.56 13.00 13.99 17.21 17.34
16 8.02 8.17 10.60 11.42 12.73 14.38 16.21 17.58 19.28
18 8.12 9.10 9.98 11.47 13.47 14.61 16.75 17.87 19.25
20 7.99 9.20 10.09 11.50 13.00 14.63 16.93 18.45 19.26
实验照片
切换照片
平底式磨铣工具
批次共用照片 · 共 6 张
悬停散点查看实验参数与来源；矩阵行：钻压 kN，列：转速 r/min，值：磨铣速度 mm/min。

□ 4-6 □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□

□5□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□Pareto □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5.1 □□□□□□□□□□□□□□□

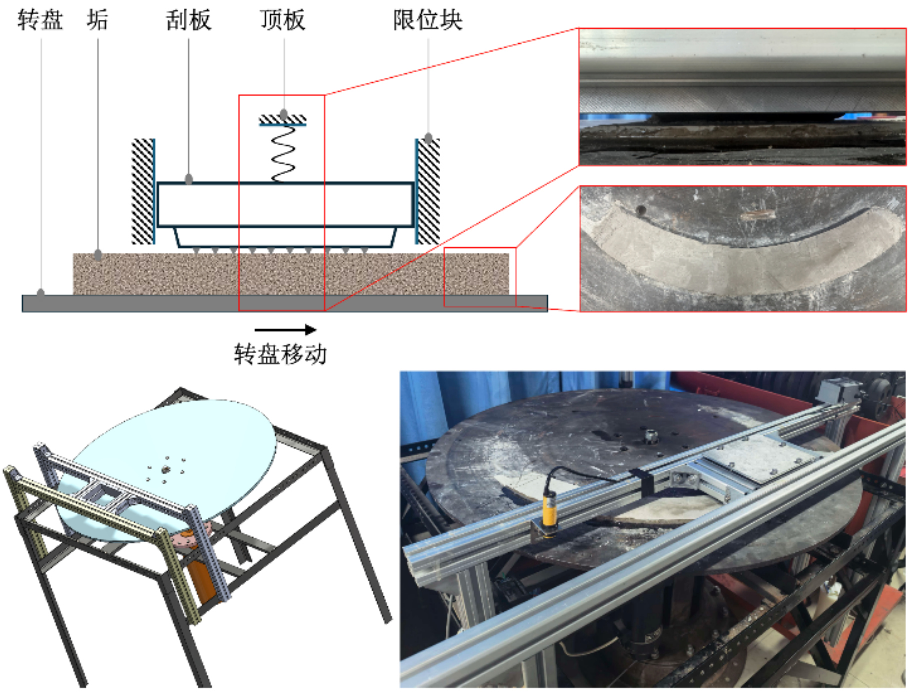
□□□□□□□30 □□□□□□□□4 □□□□□□□5 □□□□□□□□6 □□□□□□5 □□□□□□□4 □□□□□□□6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5-1 □□

□ 5-1 □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□□□□
□□□□4 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□5 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□360° □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□6 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□5 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□4 □	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	9-5/8″ □ 7″ □□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□6 □	□□	4.75″ □□□□□□5-1/2″ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

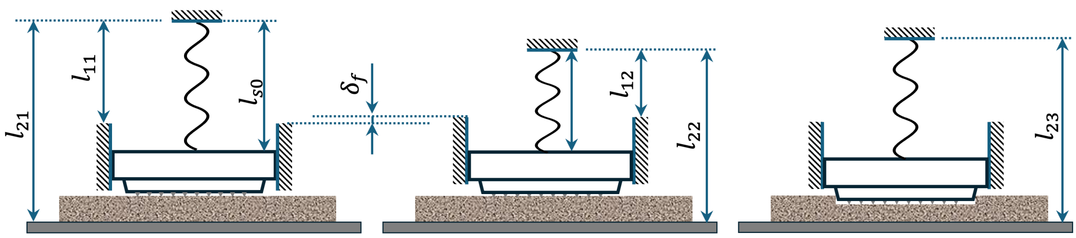
5.1.1 □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3:4□□□0.05 m/s□□□□□□□□0.5 m□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



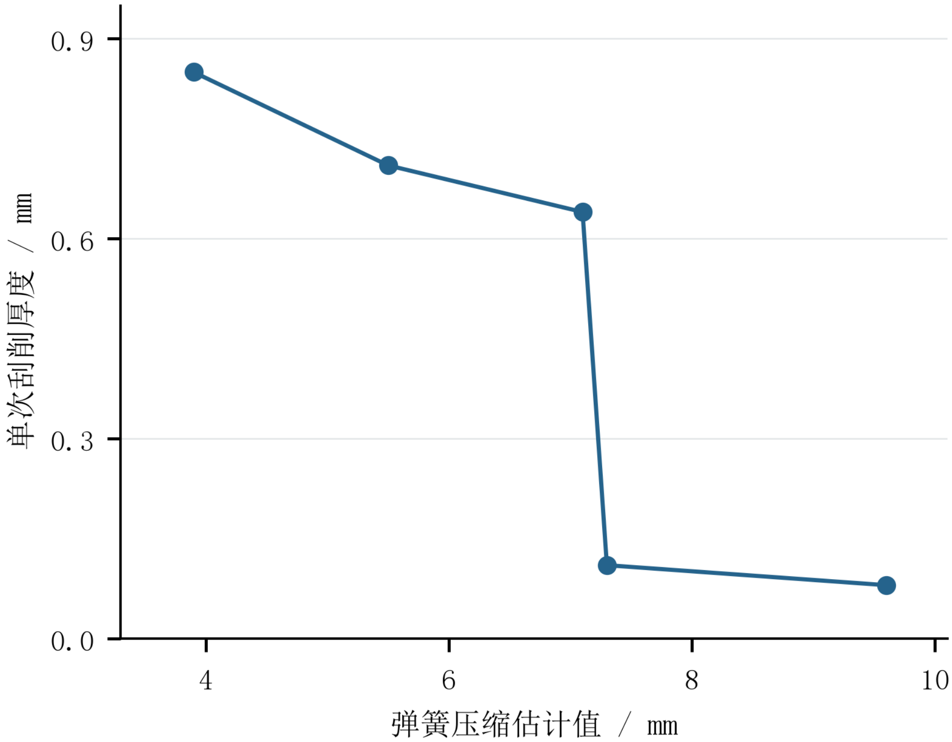
□ 5-1 □□□□□□□□□□□□□

□□ δs□□□□□□□□ δc □□ 5-2□



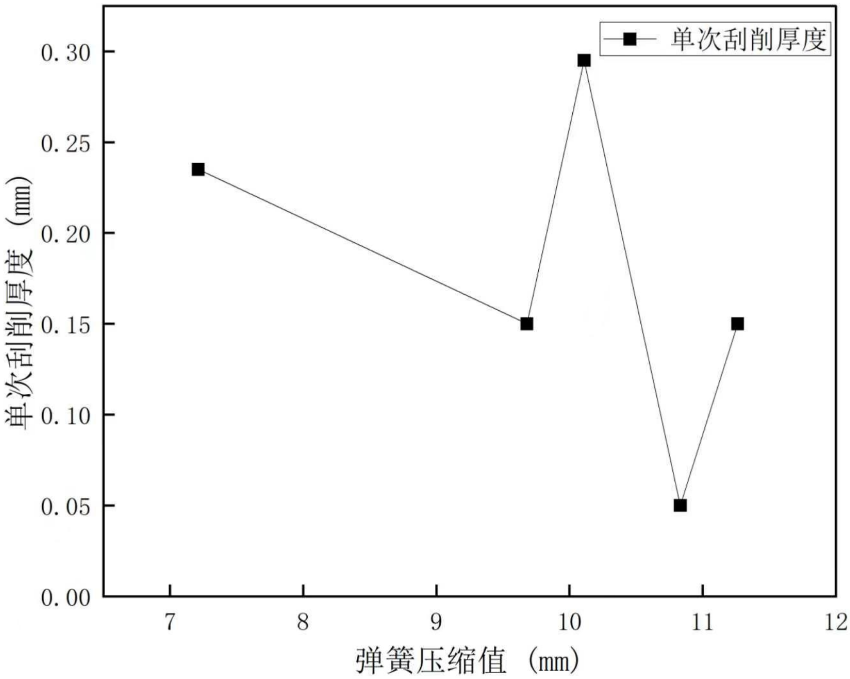
□ 5-2 □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□δs □□ 3.9□5.5 □ 7.1 mm □□□□□□□□□□ 0.85□0.71 □ 0.64 mm□□ 7.3 mm □□□ 0.11 mm□□ 9.6 mm □□ 0.08 mm□□ 5-3□□□ 7.2 mm □□



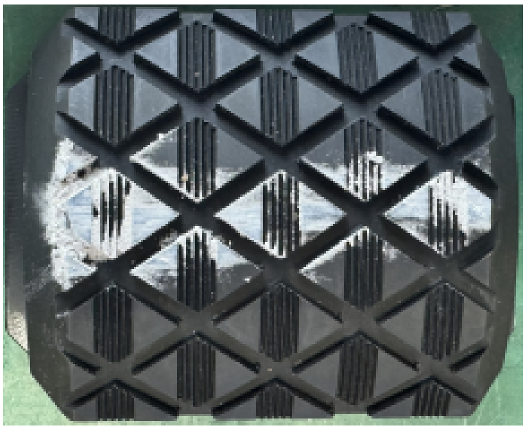
□ 5-3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ 7.21□9.68□10.11□10.83 □ 11.26 mm□□□□□□□□ □□ 0.235□0.150□0.295□0.050 □ 0.150 mm□□□□□□□□ 10.11 mm □□□□ 5-4□□ □□□□□ 0.235 mm □□ 0.880 mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

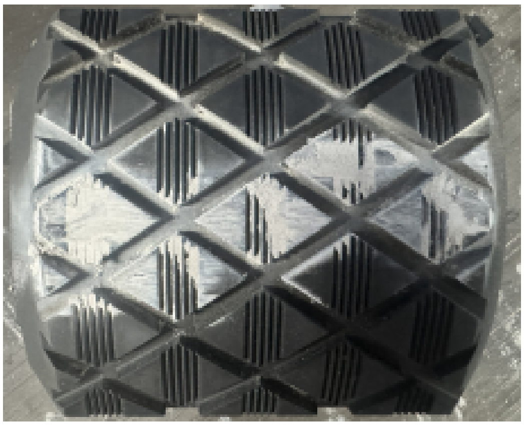

单次刮削厚度
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
单次刮削厚度（mm）
7
8
9
10
11
12
弹簧压缩值（mm）

[illegible] 5-4 [illegible]

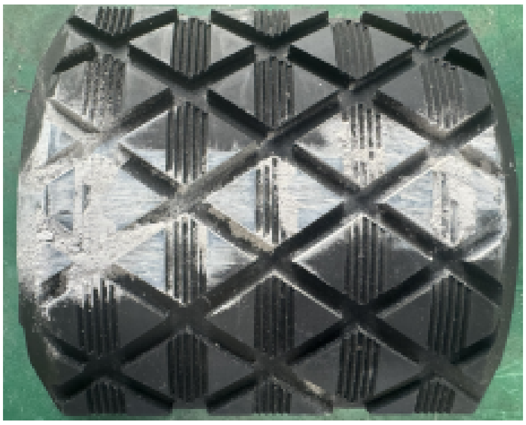
[illegible]



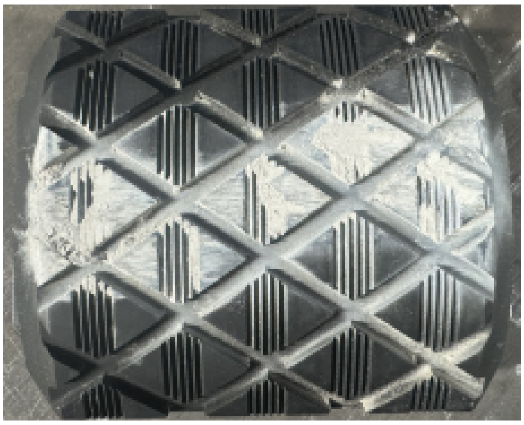
(a) $\delta_s = 3.095\text{mm}$



(b) $\delta_s = 4.875\text{mm}$



(c) $\delta_s = 5.155\text{mm}$



(d) $\delta_s = 6.465\text{mm}$

□ 5-5 □□□□□□□□□□□□□□

5.1.2 □□□□□□□□

□□□ 6.13 mm□□□□□□□□□ 14.06 mm□□□□□□ 22.5 N/mm□□□□□□□□□ 138 N □ 316 N□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□ L□ □□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□”□□ ΔL□□□□□□ +0.465 mm□□□□□ −0.790 mm□□ 5-2□□□

□ 5-2 □□□□□□□□□□□□□

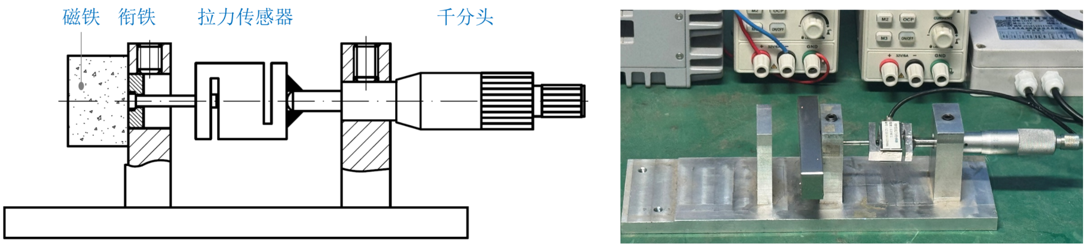
□□	□□□□□ (mm)	□□□□□ (N)	□□□ L□ (mm)	□□□ L□ (mm)	ΔL□ (mm)
□□□□	6.13	138	89.510	89.975	+0.465
□□□□	14.06	316	79.920	79.130	−0.790

□□ 5-6□□ T/GRM 112—2025 □□□□□

□ 5-6 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.1.3 □□□□□□□□□□□□

□□□□□□45 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5-7□□□□□ 1.8 cm□□□□□□□□ 2.545 cm²□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□ 5-7 □□□□□□□□□□□□□□

8 □□□□□□ 13.60□15.79 kgf□□□ 14.315 kgf□□ 140.4 N□□□□□□□ 0.779 kgf□□□□□□ 5.4%□□□□□□□□□□□□□□□□ 5.63 kgf/cm²□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ≥8 kg/cm²□□□ ≥50 L □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 5-3 □□□□□□□ 8 □□□□□□□

□□	□□□□ (kgf)	□□□□□□□ (kgf/cm²)
1	14.86	5.84
2	15.79	6.21
3	13.60	5.34
4	13.94	5.48
5	14.05	5.52
6	14.86	5.84
7	13.60	5.34
8	13.82	5.43
□□	14.315	5.63

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $F/A=B^2/(2\mu$□$)$ □□□□ 1.18 T □□□

5.1.4 □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ 130/90 mm □□□□□□□□□ 8.5□15.4 m³/h□□□ 0.3% □□ 6.0□6.8 mm □□ 3.5 mm□□□

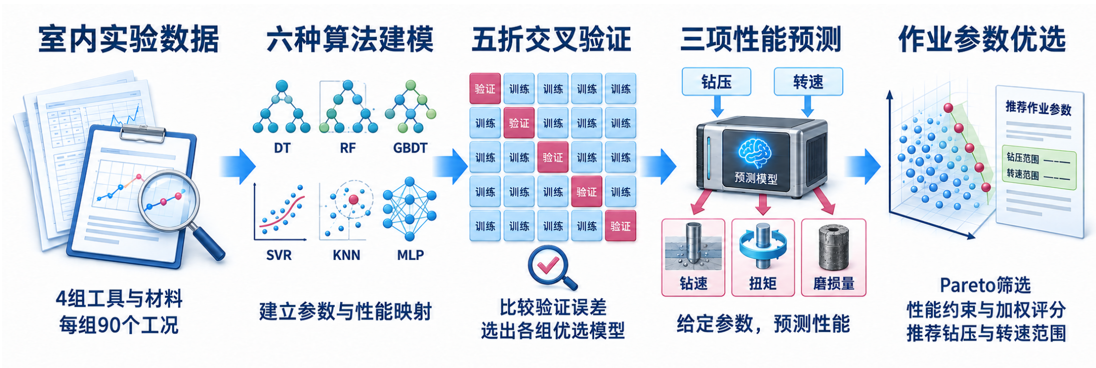
□□□□□□□ 70 g □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 7.85 □ 11.70 m³/h□□□□□□□ 21.5 m³/h □□□□□□□□ 21.8 m³/h □□□

5.2 □□□□□□□□□□□□□

5.2.1 □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□45□□□□□□□□□□45□□□□□□□45□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□90□□□□□□□□□□360□□□

□□□□□□5-8□□



□ 5-8 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.2.2 □□□□□□□□□□

□□□□□□□□MLP□□□□□□□□SVR□□K□□□□□KNN□□□□□DT□□□□□□□RF□□□□□□□□□□GBDT□□RMSE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□5-4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□45□□

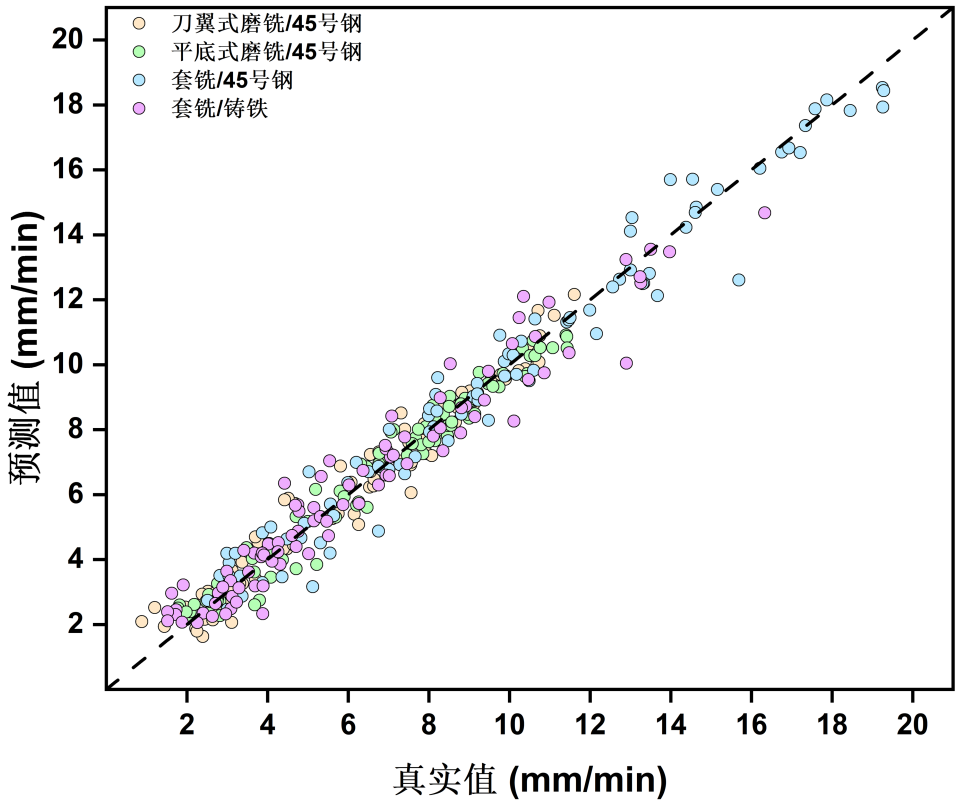
□ 5-4 □□□□□□□□□□□□□ RMSE

□□□□□	□□□□	□□ (mm/min)	□□ (N·m)	□□□ (g)
□□□□□/45 □□	RF	0.494	2.387	0.190
□□□□□/45 □□	MLP	0.574	2.583	0.155
□□/45 □□	SVR	0.809	4.531	0.465
□□/□□	MLP	0.789	5.928	0.708

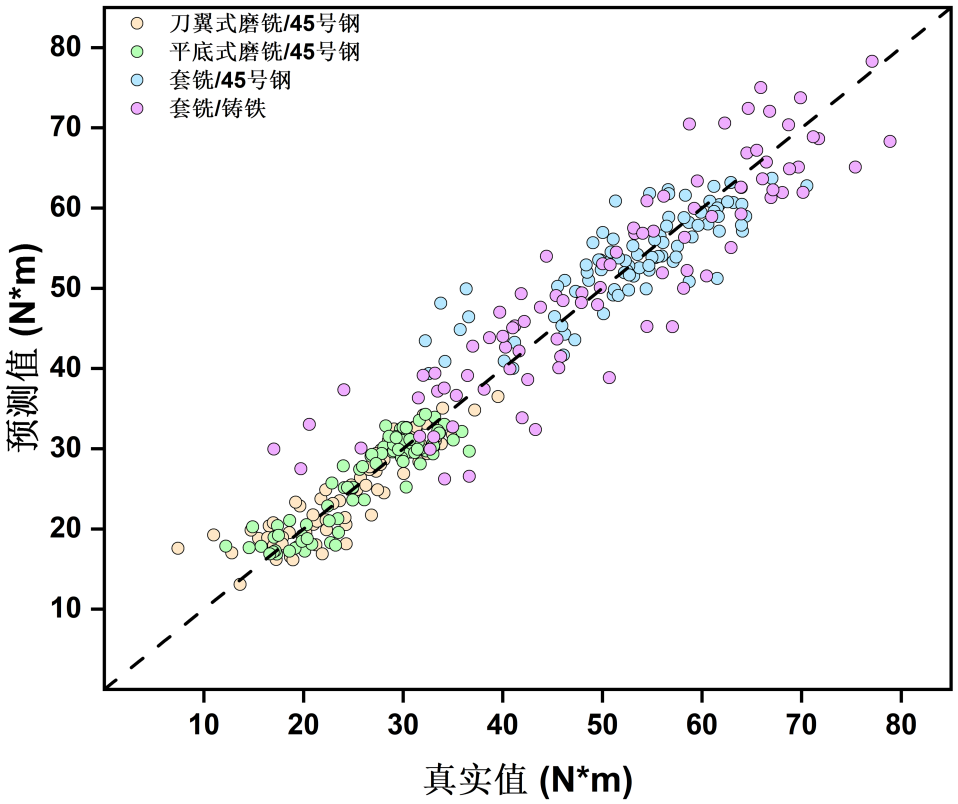
5.2.3 □□□□□□□□□

□□□□□□□ RMSE □ 0.494□0.809 mm/min□□□ RMSE □ 2.387□5.928 N·m□□□□ RMSE □ 0.155□0.708 g□□□□□□□□ R^2 □ 0.935□0.964□□□□□ 0.913□0.986□□□□ 0.644□0.819□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5-4□□□□□□□□□□□□□□□□

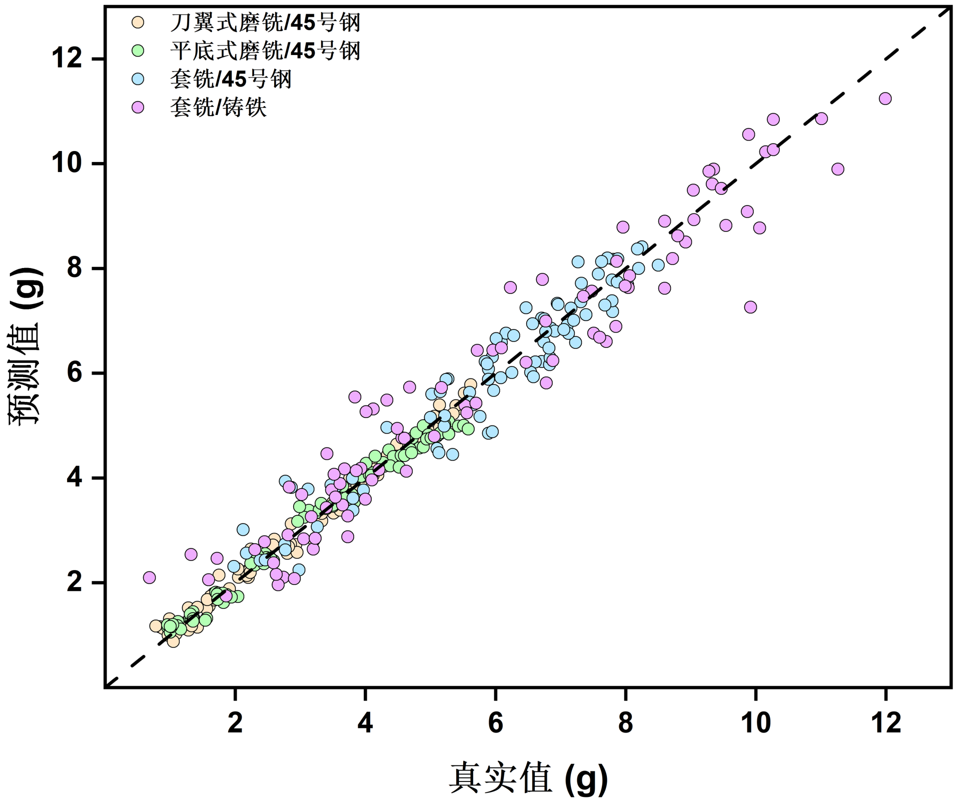
□ 5-9 □□ 5-11 □□□/45 □□□□□□□□/45 □□□□□/45 □□□□□/□□□□□□□□□□□□□□


刀翼式磨铣/45号钢
平底式磨铣/45号钢
套铣/45号钢
套铣/铸铁
预测值 (mm/min)
真实值 (mm/min)
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

□ 5-9 □□□□□□□□□□□□□□□□


刀翼式磨铣/45号钢
平底式磨铣/45号钢
套铣/45号钢
套铣/铸铁
预测值 (N*m)
真实值 (N*m)
10
20
30
40
50
60
70
80

□ 5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□



□ 5-11 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.3 □□□□□□□□□

5.3.1 □□□□□□□□□□

□□□□□□□□ 2□20 kN□□□ 20□100 r/min □□□□□□□□ 6561 □□□

□□ Pareto □□ 4320□1924□967 □ 242 □□□□□□□□□□□ 5-5□

5.3.2 □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□□□□ 5-5 □□□□□□□□□□□□

□ 5-5 □□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□ □□□	□□□□ (mm/min)	□□□□ (N·m)	□□□□□ (g)
□□□□□/45 □□	4320	6.5258	29.5389	4.1161
□□□□□/45 □□	1924	5.9566	30.0575	4.8497
□□/45 □□	967	11.5061	52.8552	6.8853
□□/□□	242	12.4356	70.0142	10.7606

□□

5.4 □□□□□□□□□□□□□□

5.4.1 □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ 5-6□□□□□□□□□□ 7.37□7.40 mm/min □□□□□□□□□□□ 27.54□27.67 N·m□□□□□□□□□□□□□□□□ 5.96□6.35 mm/min□□□

□ 5-6 □□□□□□□□□□

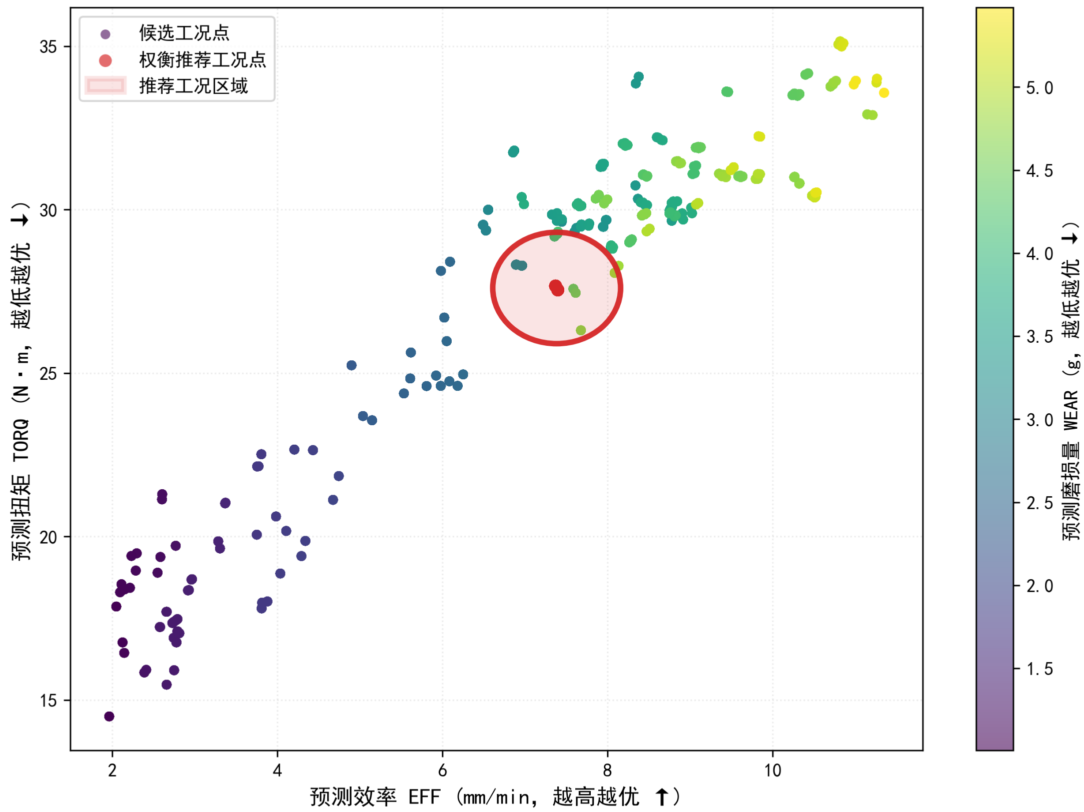
□□□□□	□□□□ (mm/min)	□□□□ (N·m)	□□□□□ (g)
□□□□□/45 □□	7.3707□7.3980	27.5443□27.6652	4.0791□4.1092
□□□□□/45 □□	5.9593□6.3451	24.4922□25.3742	2.6586□2.9897
□□/45 □□	11.5075□12.6766	51.7816□52.0882	6.7320□6.8850
□□/□□	12.4419□13.7041	64.8384□69.9896	9.4340□10.6947

□ 5-7 □□□□□□□□□□□□□□□□□

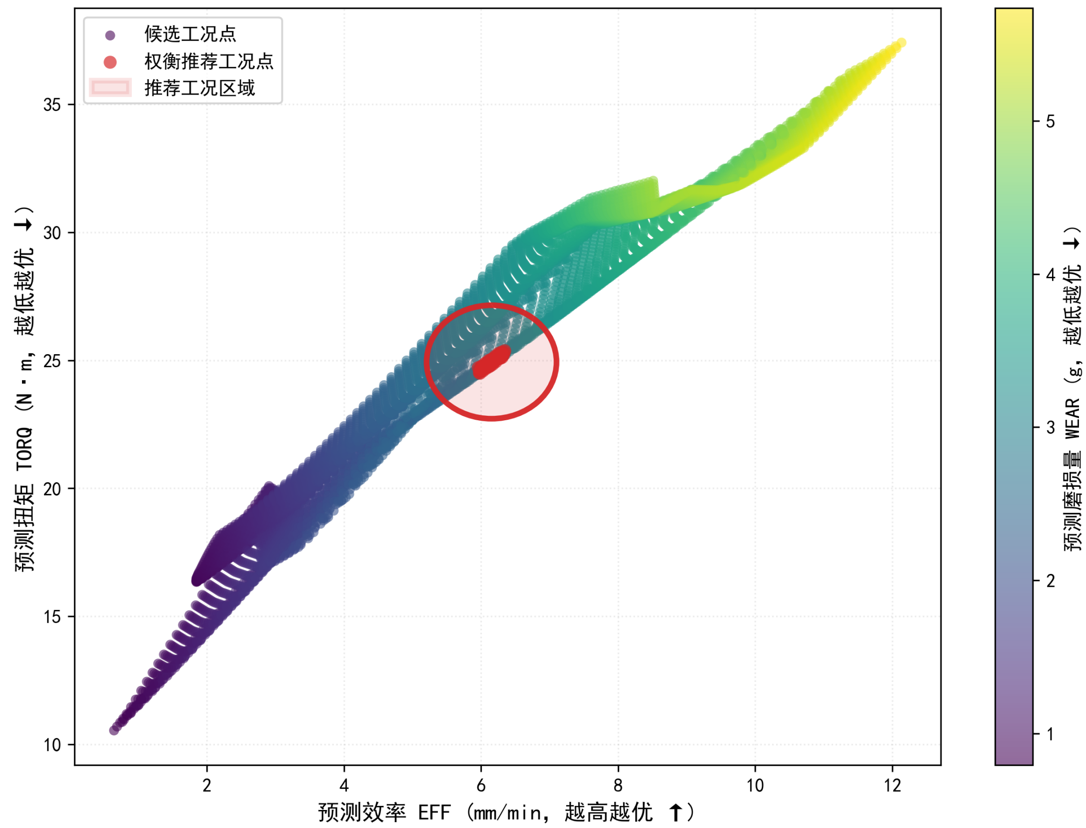
□□□□□	□□ (kN)	□□ (r/min)	□□□□ (mm/min)	□□□□ (N·m)	□□□□□ (g)
□□□□□/45 □□	16.625	22	7.3980	27.5443	4.1092
□□□□□/45 □□	8.750	100	5.9593	24.7121	2.6586
□□/45 □□	18.650	50	11.5075	51.7816	6.7381
□□/□□	15.725	100	12.5579	64.8384	9.4433

5.4.2 □□□□□□□□□

□ 5-12 □□ 5-15 □□ 45 □□□□□□□□□□ 45 □□□□□□□□□ 45 □□□□□□□□□□□□□ 5-5 □□ 5-7 □□□□□□

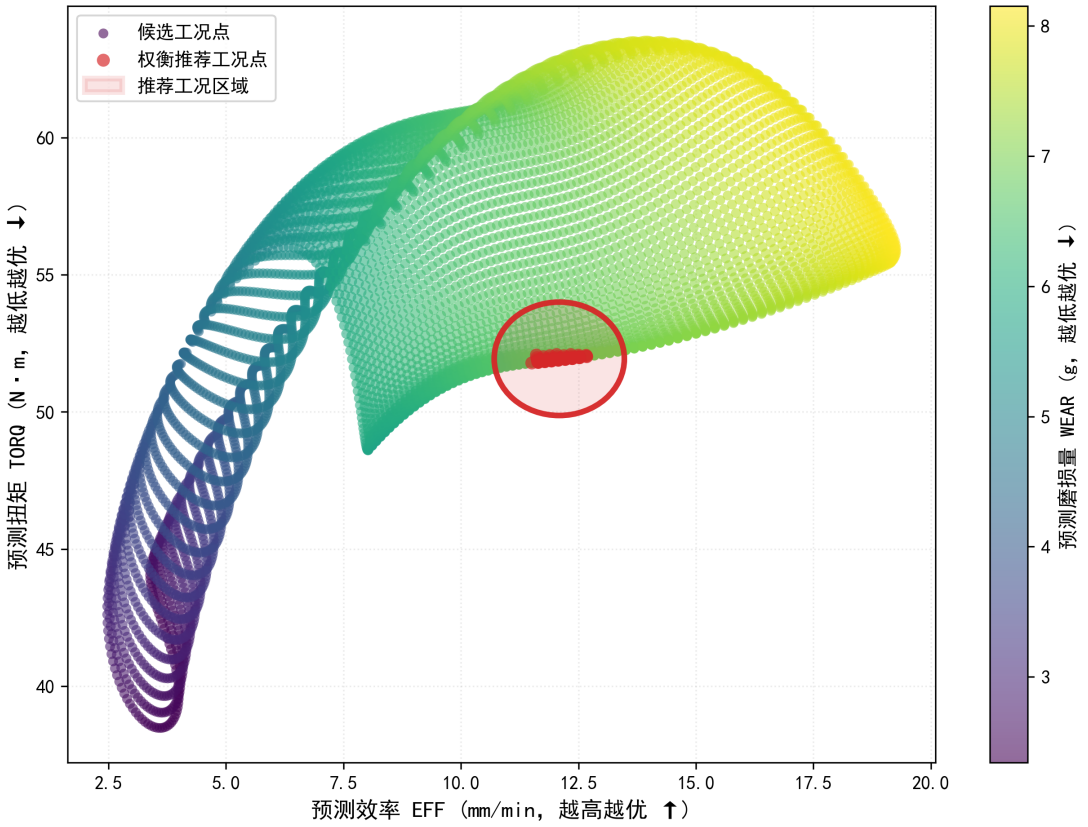


□ 5-12 □□□□□□□□ 45 □□□□□□□□□□□□□

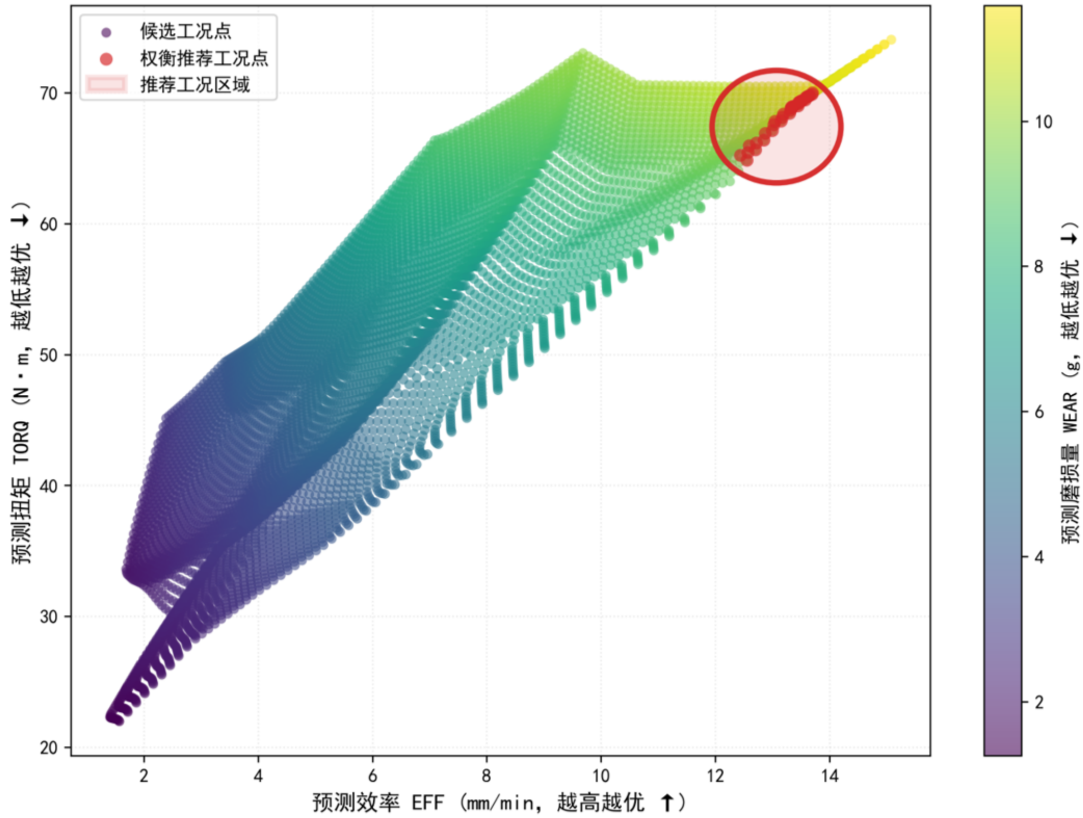

候选工况点
权衡推荐工况点
推荐工况区域
预测扭矩 TORQ（N·m，越低越优 ↓）
预测效率 EFF（mm/min，越高越优 ↑）
预测磨损量 WEAR（g，越低越优 ↓）
10
15
20
25
30
35
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5

□ 5-13 □□□□□□□□ 45 □□□□□□□□□□□□□

□□ 45 □□


候选工况点
权衡推荐工况点
推荐工况区域
预测扭矩 TORQ（N·m，越低越优 ↓）
预测效率 EFF（mm/min，越高越优 ↑）
预测磨损量 WEAR（g，越低越优 ↓）
60
55
50
45
40
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
8
7
6
5
4
3

□ 5-14 □□□□ 45 □□□□□□□□□□□□□



□ 5-15 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.5 □□□□□□□□□□□□□□□□

5.5.1 □□□□□□□□□

□□

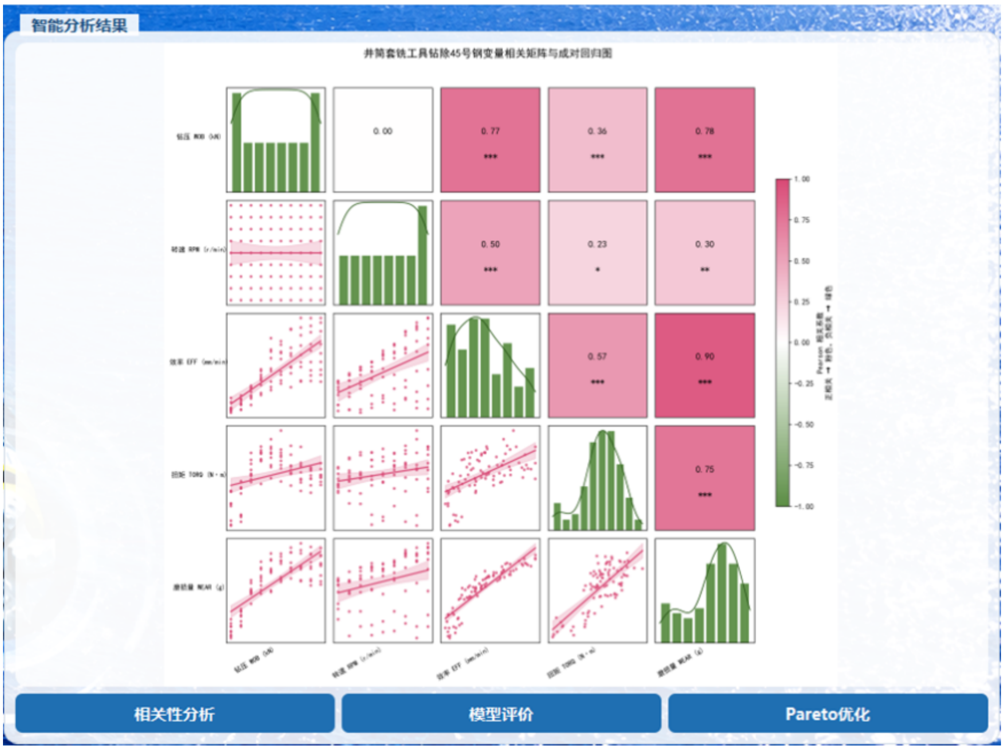
□□□□□□□□□□□□ 5-8□□□□□□□ 15 kN □□□50 r/min □□□□□□□□□ 8.2166 mm/min□□□ 31.9562 N·m □□□□ 3.9489 g□□□□□□□□□□□ 8 mm/min□□□ 25 N·m □□□□ 3 g□□□□□ 7.2800 kN □ 54.6667 r/min □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 5-8 □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□	□□□□
□□□□	□□ 15 kN □□ 50 r/min	□□□□ 8.2166 mm/min □□□□ 31.9562 N·m □□□□□ 3.9489 g
□□□□	□□□□ 8 mm/min □□□□ 25 N·m □□□□□ 3 g	□□□□ 7.2800 kN □□□□ 54.6667 r/min

5.5.2 □□□□□□□□□□

□□Pareto □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5-16 □□□□□□ 45 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□ 5-16 □□□□ 45 □□□□□□□□□□

□□

□□
□□□

[illegible] 6 [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]2026 [illegible] 9 [illegible] 30 [illegible] 10 [illegible] 8 [illegible]

6.1 [illegible]

[illegible]

[illegible] 6-1 [illegible]

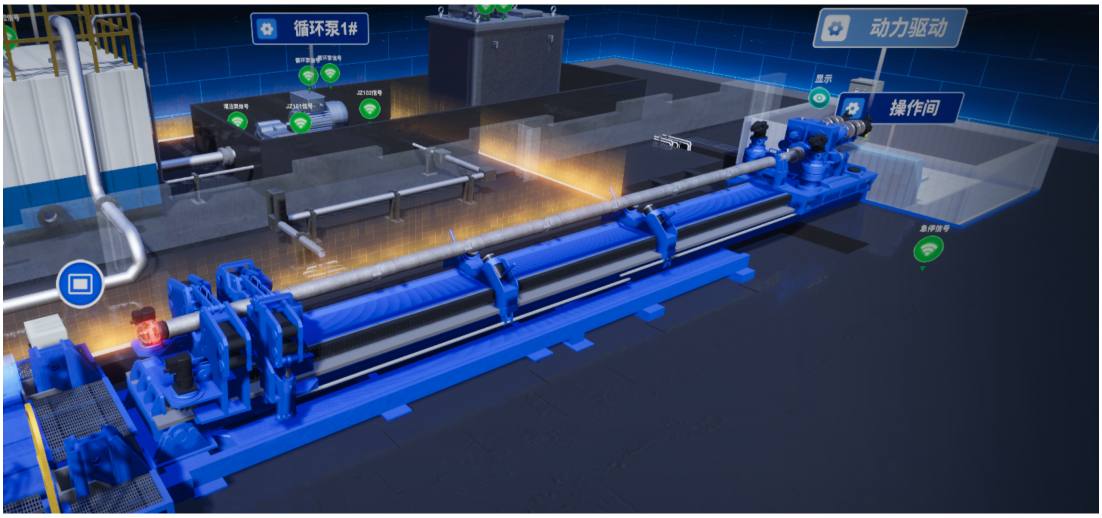
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

6.2 [illegible]

[illegible] 6-1 [illegible] 6-2[illegible]

□ 6-1 □□□□□□□□□□□□□□



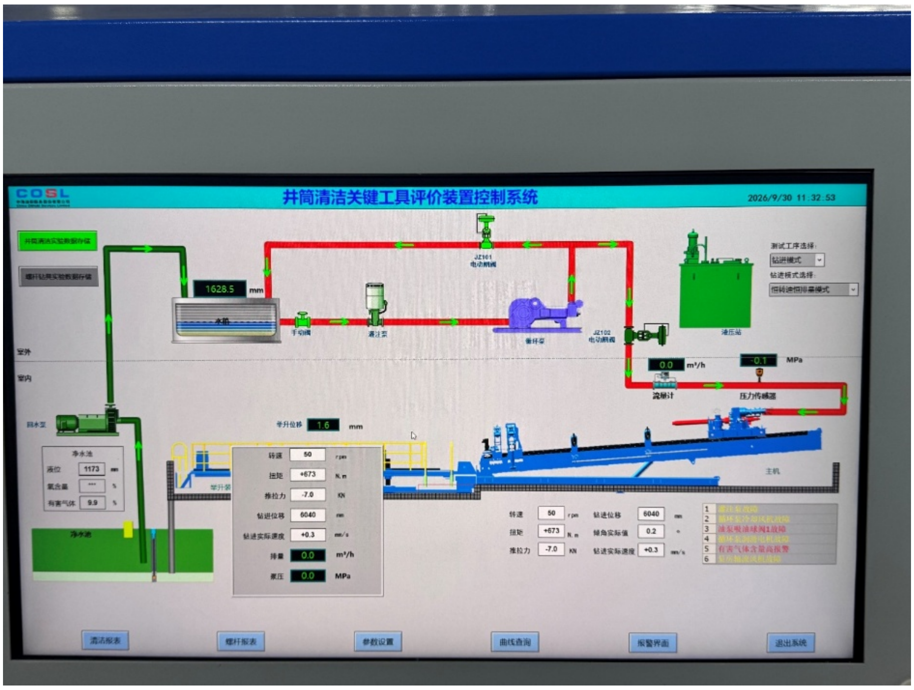
□ 6-2 □□□□□□□□□□□□

□□□

6.3 □□□□□□□□□□□□□

□□

2026 □ 9 □ 30 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 6-3□□ 6-4 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□ 6-3 □□□□□□□□□□□□□□

□ 6-4 □□□□□□□□□□□□□□

□ 6-2 □□□□□□□□□□□

□□□□	□□□	□□□	□□□□	□□□□□
□□/□□□	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
□□	50 r/min	50 r/min	0 r/min	100%
□□/□□□□	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

□□□□□□□□ 2026 □ 9 □ 30 □ 11:32:53□□□□□ 11:32:54□□ 6-2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0□□□□□□ 0.36 mm□□□□□□□□□□□□□□□□ E=|□□□□ − □□□□ |/| □□□□ |×100%□□□□□□ S=max(0□100%−E)□□□□□□□ 99.99404%□

6.4 □□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□2026□10□8□□90%□□6-5□□□□□□□6-6□□

数字孪生系统联调及参数比对情况说明

项目名称：9-5/8″井筒深度清洁关键技术升级研究

项目承担单位：中国石油大学（北京）

本单位对数字孪生系统的运转映射功能及工具工作轨迹重合度现场联调画面及其中可见运行参数进行了核验，情况如下：

一、核验结果

经联调核验，数字孪生模型能够由实验运行数据驱动，完成工具前进、后退和旋转等动作，并记录钻压、转速、位移等运行数据，实现工具评价实验过程在虚拟空间中的运转映射。

通过设备端实际运行数据与孪生端对应数据、运动状态及工作轨迹的比较，确认工具工作轨迹模拟（孪生端）与实际作业轨迹（设备端）的数值一致度达到90%以上。关键运行参数比对图片及计算方法见附页。

二、情况说明

本说明仅针对附页材料进行核对。项目是否通过验收，应由项目合同约定的验收主体按照约定程序另行确认并形成验收文件。本说明不替代合同验收或客户验收文件。

出具单位：杭州多算科技有限公司

核验人员或授权人（签字）：杨泉涛

单位盖章：

出具日期：2026年10月8日

□6-5□□□□□□□□□□□□□□□□□□

附页一：参数比对及计算方法

1. 关键运行参数数值比对

设备端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。按设备端单位统一孪生端标注，原始数值保持不变。

比对项目	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压 / 推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 rpm	50 rpm	0 rpm	100%
位移 / 累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

以设备端数值为基准，绝对差值Δ=|孪生端数值−设备端数值|；相对偏差 E=Δ÷|设备端数值|×100%；数值一致度 S=max（0，100%−E）。

位移：Δ=|6039.64−6040|=0.36 mm

E=0.36÷6040×100%≈0.00596%；S≈99.99404%

钻压与转速的差值均为 0，相应数值一致度均为 100%。上述三项在图示时刻均高于 90%；

□ 6-6 □□□□□□□□□□□□□□□□□□